

EXERCICE 1 – Mélange de gaz à pression et volume différents (15 minutes – 5 pts)

- ⇒ Soyez précis dans l'utilisation de votre vocabulaire et dans l'enchaînement de vos démarches
- ⇒ Utilisez toutes les informations apportées au fur et à mesure des questions

On mélange $V_1 = 50$ mL de O_2 à la pression $p_1 = 2$ bar avec $V_2 = 30$ mL de CO_2 à la pression $p_2 = 6$ bar ; le volume final total est $V_{tot} = 250$ mL.

Tous les gaz sont à la même température avant et après le mélange. Quelle est le rapport entre la pression partielle de O_2 , notée p_{O_2} , après le mélange et la pression totale, notée p_{tot} , après le mélange ? En déduire, sans calcul, le même rapport pour le dioxyde de carbone.

Ecrivons le rapport demandé et remplaçons par la loi des gaz parfaits :

$$\frac{p_{O_2}}{p_{tot}} = \frac{n_{O_2}}{n_{O_2} + n_{CO_2}} = \frac{\frac{p_1 V_1}{RT}}{\frac{p_1 V_1}{RT} + \frac{p_2 V_2}{RT}} = \frac{p_1 V_1}{p_1 V_1 + p_2 V_2}$$

AN :

$$\frac{p_{O_2}}{p_{tot}} = \frac{2 \times 50}{2 \times 50 + 6 \times 30} = 0,36$$

Par déduction, nous obtenons :

$$\frac{p_{CO_2}}{p_{tot}} = 0,64$$

EXERCICE 2 – Les transformations selon les coordonnées de CLAPEYRON (30 minutes – 15 pts)

On étudie une chaîne de mise en pression d'air comprimé utilisée dans une usine pour alimenter des vérins pneumatiques. L'air est assimilé à un gaz parfait.

Données : $n = 1,0$ mol ; $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

Nous allons effectuer plusieurs étapes successives :

- Nous partons d'un échantillon d'air à l'état A que nous amenons à un état B en conservant la même température mais dont la pression a quadruplé.
- Puis nous poursuivons la transformation en maintenant la pression et nous doublons la température pour atteindre l'état C.
- Nous cherchons à atteindre un état D qui appartient à la courbe isotherme de la première étape pour un volume constant.

1/ Compléter le tableau ci-dessous et faire apparaître les expressions, réduites au maximum, ainsi que les calculs nécessaires pour compléter les cases manquantes :

En appliquant la loi des gaz parfaits pour l'état A nous en déduisons l'expression et la valeur de V_A :

$$V_A = \frac{nRT_A}{p_A}$$

AN :

$$V_A = \frac{1,0 \times 8,314 \times 289}{1 \cdot 10^5} = 24 \text{ L}$$

Passage de A → B : en appliquant la loi des gaz parfaits pour les états A et B et sachant que $T_A = T_B$ et que $p_B = 4 p_A$

$$\frac{p_A V_A}{p_B V_B} = \frac{nRT_A}{nRT_B}$$

Nous en déduisons : $V_B = \frac{V_A}{4} = 6 \text{ L}$ Passage de B → C : en appliquant la loi des gaz parfaits pour les états B et C et sachant que $p_C = p_B$ et que $T_C = 2 T_B$ $\frac{p_B V_B}{p_C V_C} = \frac{n R T_B}{n R T_C}$ Nous en déduisons : $V_C = 2 V_B = 12 \text{ L}$ Passage de C → D : en appliquant la loi des gaz parfaits pour les états C et D et sachant que : $T_D = T_A = T_B = \frac{T_C}{2} \quad \text{et que } V_D = V_C$ $\frac{p_C V_C}{p_D V_D} = \frac{n R T_C}{n R T_D}$ Nous en déduisons : $p_D = \frac{p_C}{2} = 2 \text{ bar}$	
2/ Construire le diagramme de CLAPEYRON (en fin d'énoncé) pour montrer ces différentes étapes. Pensez à flécher le sens des transformations.	0 1 2 3 4 5
31/ Proposer deux transformations connues dites « <i>simples</i> » pour passer de l'état A à l'état C par une étape intermédiaire nommée l'état E (deux chemins sont possibles, en choisir l'un des deux). Compléter le tableau et montrer le chemin suivi sur le diagramme de CLAPEYRON. Faire apparaître le calcul pour la température demandée à l'état E. En appliquant la loi des gaz parfaits pour l'état E nous en déduisons l'expression et la valeur de T_E : $T_E = \frac{p_E V_E}{n R}$ AN : $T_E = \frac{4.10^5 \times 2,40.10^{-2}}{1,0 \times 8,314} = 1\,155 \text{ K}$ OU ENCORE : En appliquant la loi des gaz parfaits pour l'état E' nous en déduisons l'expression et la valeur de $T_{E'}$: $T_{E'} = \frac{p_{E'} V_{E'}}{n R}$ AN : $T_{E'} = \frac{1.10^5 \times 1,20.10^{-2}}{1,0 \times 8,314} = 144 \text{ K}$	0 1 2 3 4
32/ A la vue de vos résultats pris dans le tableau, et des informations apportées ci-dessous, laquelle des transformations vous semble la moins énergivore pour passer de l'état A à l'état C ? Justifier brièvement. « Même sans parler du travail thermodynamique (que nous verrons dans le chapitre suivant), on peut dire : - Une transformation est moins énergivore lorsqu'elle ne fait pas varier fortement la température, car l'énergie interne d'un gaz parfait dépend uniquement de T. - Une transformation est coûteuse lorsqu'on réalise des contraintes mécaniques fortes : isochore → la pression grimpe très vite ; isobare → il faut chauffer / refroidir énormément - Une transformation est dite "douce" quand elle reste proche d'une isotherme. » EXTRAIT Entre les deux chemins possibles pour aller de A à C, le chemin A → B → C (isotherme + isobare) est de loin le moins énergivore.	0 1 2

Les chemins qui utilisent des transformations isochores et isobares provoquent des variations extrêmes de température et de pression, très coûteuses et dangereuses.

En industrie, on tente toujours de s'approcher d'une isotherme, car ce sont les transformations les moins consommatrices d'énergie.

Etats	p (bar)	V (L)	T (K)	Nom de la transformation
A	1,0	24	289	A → B : isotherme B → C : isobare C → D : isochore A → E : isochore E → C : isobare
B	4,0	6	289	
C	4,0	12	578	
D	2,0	12	289	
E	4,0	24	1 155	
Ou E'	1,0	12	144	A → E' : isobare E' → C : isochore